

EDITAL FAPES Nº

03/2025

PROGRAMA GÊNESIS - PROCESSO NÚMERO 2024-3BN5Z
Geração de Ideias Inovadoras e Estímulo a Abertura de Startups

ANEXO II
FORMULÁRIO DE SUBMISSÃO ETAPA II

DADOS GERAIS	
TÍTULO DO PROJETO	Utilização de Visão Computacional e Algoritmos de Otimização para Criação de Revestimento de Pedra Natural a Partir de Retalhos de Rochas Ornamentais Naturais
COORDENADOR	Marcos Antonio Mendes Paes
EQUIPE DO PROJETO	Igor Henrique Beloti Pizetta
	Dullye Noleto Lima Teixeira
RESUMO DO PROJETO	
Este projeto apresenta uma solução para o reaproveitamento de fragmentos irregulares de rochas ornamentais naturais através da integração de técnicas de visão computacional e algoritmos de otimização de empacotamento sem perder o seu valor estético. A proposta utiliza calibração de câmera pelo método de Zhang com padrão de tabuleiro de xadrez para correção de distorções ópticas, seguida da segmentação de imagens com Segment Anything Model (SAM) para identificar precisamente os contornos dos fragmentos, por fim, a aplicação de algoritmos como Simulated Annealing, Bottom-Left Fill e No-Fit Polygon para otimizar o arranjo espacial das peças na criação de mosaicos. O sistema automatizado visa reduzir drasticamente o desperdício de material, maximizar o aproveitamento dos retalhos e agregar valor econômico aos resíduos industriais. A solução promove sustentabilidade ambiental ao transformar resíduos em produtos decorativos funcionais, contribuindo para a modernização tecnológica do setor de rochas ornamentais e uma valorização dos retalhos geralmente descartados sem o uso do seu valor estético.	
CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA	
O setor industrial de rochas ornamentais naturais gera grandes volumes de rejeitos, especialmente fragmentos irregulares descartados durante as etapas de corte, polimento e acabamento. Estes resíduos representam um significativo desperdício de material nobre e um problema ambiental devido à disposição inadequada. O beneficiamento tradicional das rochas ornamentais não possui métodos eficientes para o reaproveitamento destes fragmentos irregulares, resultando em perdas econômicas substanciais e impactos ambientais negativos. Quando há tentativas de reutilização, os fragmentos são direcionados para aplicações que desperdiçam completamente seu valor estético, como agregados para concreto, fabricação de tijolos ecológicos, elementos cerâmicos ou materiais para pavimentação, onde as características visuais distintivas são negligenciadas em favor de propriedades puramente funcionais, gerando baixo valor agregado. A variabilidade geométrica dos fragmentos impõe desafios substanciais para métodos manuais ou semiautomáticos de reutilização, tornando necessária a aplicação de tecnologias avançadas. Esta complexidade dimensional e morfológica inviabiliza processos tradicionais de classificação e arranjo, uma vez que cada fragmento possui características únicas de forma, tamanho e contorno que demandam análise individualizada. Os processos artesanais para criação de revestimentos de pedra natural, embora preservem o valor estético, resultam em custos elevados de mão de obra especializada e tempos de produção prolongados, limitando drasticamente a viabilidade econômica do reaproveitamento em escala comercial. Apesar do reconhecido potencial estético das rochas ornamentais para uso em revestimentos, ainda são raros os estudos específicos voltados para a automação do reaproveitamento destes resíduos irregulares. Esta lacuna contrasta com outros setores industriais, como têxtil, metalúrgico e moveleiro, onde técnicas de automação e otimização já demonstraram eficácia na redução do desperdício de materiais. A ausência de métodos automatizados específicos para rochas ornamentais representa uma oportunidade para inovação tecnológica com expressivo potencial de sustentabilidade ambiental e valorização econômica, alinhando eficiência produtiva com responsabilidade ambiental no setor.	
OBJETIVO DO PROJETO	
Desenvolver um sistema automatizado baseado em visão computacional e algoritmos de otimização para maximizar o aproveitamento de fragmentos irregulares de rochas ornamentais na produção de revestimentos tipo mosaico ou paginação. O	

projeto visa minimizar o espaçamento entre fragmentos, otimizar sua disposição espacial e reduzir significativamente o desperdício de material, contribuindo para maior sustentabilidade e modernização tecnológica do setor de rochas ornamentais.

DESCRIÇÃO DA PROPOSTA

A proposta apresenta uma solução baseada na integração de técnicas de visão computacional com algoritmos de otimização de empacotamento para maximizar o aproveitamento dos fragmentos irregulares de rochas ornamentais na produção de revestimentos de pedra natural. O sistema inicia com um ambiente controlado de captura, utilizando uma bancada de testes equipada com câmera posicionada em ângulo perpendicular às amostras, garantindo capturas uniformes e consistentes. A calibração por tabuleiro de xadrez através do método de Zhang, implementado na biblioteca OpenCV, estima parâmetros intrínsecos e extrínsecos da câmera, corrigindo distorções ópticas e assegurando medições geométricas precisas e reproduzíveis dos fragmentos.

O processamento das imagens capturadas emprega o Segment Anything Model (SAM), baseado em redes neurais profundas Vision Transformer (ViT), para gerar automaticamente máscaras binárias altamente precisas que delineiam os contornos externos dos fragmentos e os distinguem nitidamente do plano de fundo. Esta conversão reduz significativamente o impacto de variações de iluminação, sombras ou texturas irregulares que poderiam comprometer a precisão da segmentação. Os contornos são extraídos utilizando filtros passa-alta, preservando detalhes das bordas com alta fidelidade, e posteriormente simplificados pelo algoritmo Douglas-Peucker para reduzir drasticamente a complexidade computacional. Este processo elimina pontos redundantes, reduzindo de aproximadamente 11 mil pontos por contorno para centenas, mantendo a forma essencial do fragmento sem prejuízo significativo da representação geométrica. O sistema estabelece correspondência pixel-centímetro através de objeto de referência para dimensionamento real dos polígonos, alinhando todas as coordenadas a uma origem comum.

A otimização do empacotamento combina três algoritmos complementares para resolver o problema de arranjo espacial irregular, classificado como NP-difícil. O Bottom-Left Fill posiciona inicialmente os fragmentos na posição mais à esquerda e inferior disponível, reduzindo espaçamento desde o início. O No-Fit Polygon determina matematicamente todas as posições viáveis de encaixe entre formas irregulares, garantindo ausência de sobreposição entre polígonos. O Simulated Annealing atua como meta-heurística, explorando o espaço de soluções com temperatura inicial elevada e fator de decaimento de 0.995, permitindo exploração ampla inicialmente e convergência controlada progressiva. A função objetivo considera múltiplas métricas: minimização da altura total do arranjo, redução de espaçamentos entre fragmentos e máximo aproveitamento da área disponível. O resultado final é um arranjo otimizado com espaçamento mínimo que transforma resíduos industriais em produtos de valor agregado, demonstrando viabilidade técnica e econômica para integração em sistemas industriais automatizados.

PRODUTOS OU SERVIÇOS OFERTADOS

Sistema automatizado de reaproveitamento de fragmentos irregulares de rochas ornamentais através de visão computacional e algoritmos de otimização. Oferece software de segmentação automática de fragmentos, algoritmos de empacotamento inteligente para criação de revestimentos de pedra natural, e consultoria técnica para integração em processos industriais. O sistema transforma resíduos industriais em produtos decorativos de alto valor agregado, proporcionando redução de desperdícios, aumento da sustentabilidade operacional e geração de novas fontes de receita para empresas do setor de rochas ornamentais.

PÚBLICO-ALVO

Empresas de beneficiamento e processamento de rochas ornamentais concentradas no sul do Espírito Santo, especialmente na microrregião de Cachoeiro de Itapemirim, reconhecida como um dos principais polos produtores de mármore e granito do Brasil. Inclui marmorarias, serrarias de pedras naturais, indústrias de acabamento e polimento, cooperativas de artesãos especializados em mosaicos e revestimentos pétreos.

MAPEAMENTO E ANÁLISE DOS CONCORRENTES

O setor de reaproveitamento de resíduos de rochas ornamentais apresenta baixa concorrência direta, caracterizando-se pela predominância de métodos artesanais e soluções de baixo valor agregado. Os principais concorrentes indiretos incluem empresas que transformam fragmentos em agregados para concreto, como cooperativas locais de reciclagem e pequenas empresas de beneficiamento que produzem brita e pedrisco. No segmento de mosaicos artesanais, destacam-se ateliês especializados na região de Cachoeiro de Itapemirim que utilizam processos manuais, resultando em produtos de alto custo e baixa escala produtiva.

Empresas nacionais como a Mosarte e Revestir trabalham com mosaicos decorativos, mas focam em materiais convencionais sem automação específica para fragmentos irregulares. Internacionalmente, existem softwares de otimização de corte para indústrias de pedra, como o OptimalPrograms e Stone CNC Solutions, porém direcionados ao corte primário, não ao reaproveitamento de resíduos. A ausência de soluções tecnológicas automatizadas específicas para fragmentos irregulares de rochas ornamentais representa uma vantagem competitiva significativa.

Os diferenciais competitivos da proposta incluem: automação completa do processo de segmentação e arranjo, algoritmos específicos para formas irregulares, preservação do valor estético original dos fragmentos, redução drástica de custos de mão de obra, escalabilidade industrial e geração de produtos sustentáveis de alto valor agregado. A combinação de visão computacional

avançada com algoritmos de otimização representa uma inovação disruptiva no setor, posicionando a solução como pioneira no mercado brasileiro de reaproveitamento tecnológico de resíduos pétreos.

A estratégia competitiva foca na criação de um mercado inexistente, transformando um problema ambiental em oportunidade econômica através de tecnologia proprietária, estabelecendo barreiras de entrada técnicas no segmento de automação sustentável para rochas ornamentais.

POTENCIAL DE MERCADO E ESCALABILIDADE DO PROJETO

O mercado de revestimentos decorativos apresenta crescimento constante, especialmente em projetos arquitetônicos diferenciados e sustentáveis. A região sul do Espírito Santo, responsável por aproximadamente 80% da produção nacional de rochas ornamentais, gera volumes significativos de resíduos que podem ser transformados em produtos de alto valor agregado. A tecnologia permite produção escalonável de produtos personalizados com menor custo de matéria-prima, aumentando substancialmente a margem de lucro das empresas beneficiadoras.

O sistema pode ser licenciado para outras regiões produtoras de rochas ornamentais no Brasil, como Minas Gerais, Bahia e Ceará, ampliando exponencialmente o mercado potencial. A automação do processo permite replicabilidade em diferentes contextos industriais, reduzindo dependência de mão de obra especializada e padronizando a qualidade dos produtos finais. A crescente demanda por soluções sustentáveis na construção civil e design de interiores cria oportunidades para expansão em mercados nacionais e internacionais.

A diferenciação pela sustentabilidade e automação posiciona os produtos em segmento premium, com potencial significativo para exportação, especialmente para mercados europeus e norte-americanos que valorizam práticas ambientalmente responsáveis. O modelo de negócio permite múltiplas fontes de receita: venda direta de produtos, licenciamento de tecnologia, prestação de serviços de consultoria e desenvolvimento de sistemas customizados. A escalabilidade técnica do sistema, baseada em algoritmos otimizados e visão computacional, possibilita expansão para outros tipos de materiais pétreos e aplicações industriais similares.

A digitalização do processo de criação de revestimentos permite desenvolvimento de plataformas online para customização de produtos, ampliando o alcance comercial e criando novos canais de distribuição. O potencial de crescimento é fortalecido pela ausência de soluções tecnológicas similares no mercado brasileiro, garantindo vantagem competitiva sustentável e oportunidade de estabelecimento como referência tecnológica no setor de rochas ornamentais.

POSSÍVEIS IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS GERADOS NA MICRORREGIÃO

A implementação da tecnologia na microrregião de Cachoeiro de Itapemirim promoverá significativa geração de emprego especializado, demandando profissionais em visão computacional, automação industrial e design de revestimentos pétreos. As empresas locais de rochas ornamentais poderão diversificar seus portfólios de produtos, criando novas linhas de revestimentos sustentáveis e aumentando competitividade no mercado nacional. A redução do desperdício de materiais nobres resultará em economia direta para as empresas beneficiadoras, melhorando suas margens de lucro e capacidade de investimento.

O projeto fortalecerá a posição da região como polo de inovação tecnológica no setor de rochas ornamentais, atraindo investimentos em pesquisa e desenvolvimento. A criação de produtos diferenciados através de revestimentos e paginações automatizadas permitirá às empresas locais acessar mercados premium, aumentando o valor agregado da produção regional. A solução contribuirá para a sustentabilidade ambiental local, reduzindo o acúmulo de resíduos industriais e diminuindo a necessidade de áreas de disposição de rejeitos.

A transferência de tecnologia para cooperativas e pequenas empresas da região democratizará o acesso a ferramentas avançadas de produção, promovendo inclusão tecnológica e desenvolvimento econômico local. O sistema criará oportunidades para formação de mão de obra especializada em tecnologias emergentes, fortalecendo o capital humano regional. A valorização dos resíduos através de revestimentos inovadores estimulará o empreendedorismo local, possibilitando surgimento de novas empresas focadas em produtos sustentáveis.

O impacto na cadeia produtiva será significativo, desde fornecedores de equipamentos até distribuidores de produtos finais, gerando efeito multiplicador na economia regional. A consolidação da microrregião como referência em tecnologia sustentável para rochas ornamentais atrairá eventos técnicos, feiras especializadas e investimentos externos, fortalecendo o ecossistema econômico local e posicionando Cachoeiro de Itapemirim como centro de inovação do setor.

POTENCIAL INOVADOR DO PROJETO

O projeto representa inovação disruptiva ao integrar visão computacional avançada com algoritmos de otimização específicos para reaproveitamento de fragmentos irregulares de rochas ornamentais, área inexplorada tecnologicamente no Brasil. A combinação do Segment Anything Model (SAM) com algoritmos Bottom-Left Fill, No-Fit Polygon e Simulated Annealing constitui abordagem pouco utilizada para solução de problemas de empacotamento irregular em materiais pétreos. A automação completa do processo, desde segmentação digital até arranjo otimizado, elimina dependência de métodos artesanais tradicionais e cria novo paradigma produtivo no setor.

A inovação tecnológica estende-se à aplicação do método de calibração de Zhang para correção de distorções ópticas em fragmentos de geometria complexa, garantindo precisão dimensional essencial para encaixe perfeito dos revestimentos. O uso de algoritmos de simplificação Douglas-Peucker para redução de complexidade computacional sem perda de fidelidade geométrica representa avanço significativo na otimização de processamento de imagens para aplicações industriais. A correspondência pixel-centímetro através de objetos de referência permite dimensionamento estimado automatizado.

A integração de múltiplas tecnologias emergentes em solução única para problema específico da indústria de rochas ornamentais caracteriza inovação de produto e processo simultaneamente. O sistema inovador de transformação automatizada de resíduos industriais em produtos de alto valor agregado cria nova categoria de soluções sustentáveis para o setor. A aplicação de inteligência artificial para preservação do valor estético de materiais nobres representa convergência inovadora entre sustentabilidade e tecnologia avançada.

O potencial de replicabilidade da solução para outros materiais e setores industriais posiciona o projeto como plataforma tecnológica escalável, transcendendo aplicação específica inicial. A criação de algoritmos proprietários adaptados às características únicas das rochas ornamentais estabelece diferencial competitivo sustentável e oportunidade de desenvolvimento de propriedade intelectual valiosa para licenciamento nacional e internacional.

CAPACIDADE OPERACIONAL ATUAL

A capacidade operacional atual baseia-se em infraestrutura inicial adaptada, utilizando computador pessoal com hardware limitado disponível para desenvolvimento e validação dos algoritmos de processamento de imagens e otimização. O sistema de captura opera através de configuração básica com câmera convencional e bancada improvisada, permitindo testes de conceito e refinamento da metodologia proposta. Os algoritmos de segmentação SAM, Douglas-Peucker e otimização por Simulated Annealing foram implementados e validados nesta configuração inicial, demonstrando viabilidade técnica da solução.

O processamento atual permite validação experimental com fragmentos de rochas ornamentais em escala reduzida, gerando resultados preliminares que comprovam eficácia dos métodos de segmentação automática e arranjo otimizado. A infraestrutura computacional disponível suporta desenvolvimento de protótipos funcionais e testes de algoritmos, embora com limitações de velocidade de processamento e capacidade de análise simultânea de múltiplos fragmentos. A ausência de equipamentos especializados para captura industrial limita atualmente a escala de produção e precisão dimensional necessárias para aplicação comercial.

Os recursos do programa Genesis permitirão significativo aprimoramento da capacidade operacional através da aquisição de equipamentos especializados para captura de imagens em ambiente industrial controlado. O investimento em hardware otimizado para processamento de visão computacional acelerará substancialmente o tempo de execução dos algoritmos e permitirá análise de volumes maiores de fragmentos simultaneamente. A implementação de sistema de iluminação controlada e câmeras de alta resolução garantirá precisão dimensional essencial para aplicação comercial.

A expansão planejada incluirá bancada automatizada de captura, sistema de calibração permanente e infraestrutura computacional robusta para processamento em tempo real. A capacidade operacional expandida permitirá transição de prova de conceito para sistema comercial viável, estabelecendo base sólida para implementação em empresas do setor de rochas ornamentais da microrregião.

PROSPECÇÃO DE PARCEIROS E RECURSOS

Na microrregião de Cachoeiro de Itapemirim, destacam-se como parceiros potenciais o Sindicato das Indústrias de Rochas Ornamentais do Espírito Santo (Sindirochas), empresas consolidadas como Guidoni, Marbrasa e Delta, além de cooperativas locais de beneficiamento de rochas. O Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Rochas Ornamentais (CETEMAG) representa parceria estratégica para validação técnica e transferência de tecnologia. As marmorarias e serrarias da região constituem campo de teste ideal para implementação piloto do sistema, oferecendo acesso direto aos resíduos industriais e feedback operacional.

O IFES Campus Cachoeiro de Itapemirim configura-se como parceiro acadêmico fundamental para desenvolvimento contínuo da tecnologia e formação de recursos humanos especializados. O SEBRAE-ES pode contribuir com consultoria empresarial e acesso a programas de financiamento para startups tecnológicas. A Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo (FAPES) representa fonte potencial de recursos para pesquisa e desenvolvimento, complementando recursos do Genesis.

Em âmbito estadual, a parceria com a Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e Instituto Capixaba de Pesquisa (INCAPER) ampliará capacidade de pesquisa e validação científica. O Governo do Estado, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, pode facilitar acesso a programas de incentivo à inovação e sustentabilidade industrial. Empresas de tecnologia como Softex-ES e startups locais de automação industrial representam oportunidades de colaboração técnica.

Nacionalmente, parcerias com fabricantes de equipamentos de visão computacional e empresas de software especializado em otimização industrial expandirão capacidades técnicas. Distribuidores de rochas ornamentais em outros estados constituem mercado potencial para licenciamento da tecnologia. Agências de fomento como FINEP, BNDES e CNPq oferecem linhas de financiamento específicas para projetos de inovação tecnológica sustentável. A prospecção internacional inclui empresas europeias especializadas em tecnologia de pedra natural, visando eventual exportação de tecnologia e estabelecimento de joint ventures para mercados externos.

CRONOGRAMA FÍSICO DE ATIVIDADES

DESCRIÇÃO DAS ENTREGAS	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
Aquisição e configuração de equipamentos especializados	X											
Desenvolvimento da bancada automatizada de captura		X	X									
Implementação do sistema de calibração por método de Zhang		X	X	X								
Otimização dos algoritmos SAM e Douglas-Peucker				X	X	X						
Desenvolvimento dos algoritmos de empacotamento integrados						X	X					
Criação da interface de usuário e sistema de controle								X	X			
Testes piloto com empresas parceiras locais									X	X	X	
Validação técnica e ajustes de performance											X	
Estratégia de comercialização e propriedade intelectual											X	X
Implementação comercial e licenciamento da tecnologia												X

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES

NOME DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO PRODUTO	QTD.	CUSTO TOTAL
Sistema de Iluminação LED Controlada	Kit de iluminação LED com controle de intensidade, temperatura de cor ajustável (3000K-6500K), eliminação de sombras e reflexos para captura uniforme	1	R\$ 1.200,00
Notebook Alto Desempenho	Notebook com processador Apple M3/M4, 16GB RAM, 512GB SSD, GPU integrada otimizada para processamento de visão computacional e algoritmos de machine learning	1	R\$ 12.000,00
iPhone 15 Pro com Sensor LiDAR	Smartphone com sensor LiDAR integrado para medição precisa de distâncias, câmera principal 48MP, processador A17 Pro, ideal para correspondência pixel-centímetro	1	R\$ 8.500,00
Bancada de Captura Automatizada	Estrutura metálica regulável com trilhos para posicionamento de smartphone, base antivibração, iluminação integrada e sistema de fixação para amostras	1	R\$ 1.700,00

DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO			
NOME DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTOS OU DOS ITENS QUE COMPÕEM A CATEGORIA DE PRODUTOS	QTD.	CUSTO TOTAL
Kit de Calibração e Referência	Tabuleiros de xadrez profissionais em diferentes escalas para calibração de câmera, objetos de referência com dimensões certificadas, réguas de escala milimétrica	1	R\$ 70,00
Amostras de Teste Diversificadas	Fragmentos controlados de granito, mármore, quartzito e outras rochas ornamentais para validação abrangente dos algoritmos de segmentação	1	R\$ 300,00
DESPESAS COM PASSAGENS, DIÁRIAS E HOSPEDAGEM			
NOME DO PRODUTO	INFORMAÇÕES ITINERÁRIO (PASSAGENS, DIÁRIA E HOSPEDAGEM)	QTD.	CUSTO TOTAL
Visitas Técnicas Regionais	Deslocamentos para empresas parceiras em Cachoeiro de Itapemirim e região para validação de campo, testes piloto e coleta de feedback operacional -I (deslocamento local) — estimado R\$ 200/visita	6	R\$ 1.200,00
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS			
NOME DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO RESUMIDA DO SERVIÇO QUE FOI EXECUTADO E POR QUEM FOI EXECUTADO	QTD.	CUSTO TOTAL
AWS EC2 - Instâncias GPU	g5.xlarge (A10G 24 GB) On-Demand para picos de processamento SAM/otimização + EBS e pequena margem de egress. Composição: 120 h/ano (compute) + EBS gp3 100 GB/ano + buffer IO/egress/lifecycle.	100h	R\$ 1.800,00
AWS S3 - Armazenamento de Dados	Armazenamento Standard para banco de dados de fragmentos mapeados. Estimativa: 500GB de imagens/máscaras/polígonos a USD 0.023/GB/mês x 12 meses	500 GB	R\$ 400,00
Desenvolvimento de Interface Gráfica	Criação de interface intuitiva para operação do sistema por desenvolvedores em UI/UX para aplicações industriais	1	R\$ 1.500,00
OUTRAS DESPESAS			
NOME DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	QTD.	CUSTO TOTAL
DOACI	Despesas Operacionais e Administrativas de Caráter Indivisível – DOACI (Lei nº 10.973/04 - Lei da Inovação)	N/A	R% 1.000,00